《复变函数（第二版）》第五章作业

姓名：_____　学号：_____　班级：_____

截止日期：11月9日 ｜ 习题 P131：1(1)(5)(7)(9)、2、6、7、9(2)(4)、10、11、12(1)(3)(5)、15(1)(2)、16、17(2)(4)

请按题号完整作答；公式和证明写清关键步骤。题目依据王绵森《复变函数（第二版）》第五章习题。

1. 下列函数有些什么奇点？如果是极点，指出它的级数：

(1) $\dfrac{1}{z(z^2+1)^2}$；　(5) $\dfrac{z}{(1+z^2)(1+e^{\pi z})}$；

(7) $\dfrac{1}{z^2(e^z-1)}$；　(9) $\dfrac{1}{\sin z^2}$。

2. 求证：如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m（$m>1$）级零点，那么 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。

6. 设函数 $\varphi(z)$ 与 $\psi(z)$ 分别以 $z=a$ 为 m 级与 n 级极点，试讨论下列三个函数：

(1) $\varphi(z)\psi(z)$；　(2) $\dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$；　(3) $\varphi(z)+\psi(z)$。

在 $z=a$ 处各有什么性质?

7. 试判定 $z=0$ 是下列函数的什么奇点？如果是极点，指出它的级数：

(1) $\dfrac{z\sin z}{(e^z-z-1)^2}$；　(2) $\dfrac{z}{(1+z^2)e^{1/z}}$。

9. 求下列各函数 $f(z)$ 在有限奇点处的留数：

(2) $\dfrac{1-e^{2z}}{z^4}$；　(4) $\dfrac{z}{\cos z}$。

10. 试用留数定理证明柯西积分公式和高阶导数公式。

11. 设 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析，$\varphi(z_0)\neq 0$。证明：

（1）若 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内解析，且以 z_0 为 n 级零点，则 $\operatorname{Res}\left[\varphi(z)\dfrac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=n\varphi(z_0)$；

（2）若 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内除以 z_0 为 n 级极点外处处解析，则 $\operatorname{Res}\left[\varphi(z)\dfrac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=-n\varphi(z_0)$。

12. 利用留数计算下列积分，题中各圆周均取正向：

（1）$\oint_{|z|=\frac{3}{2}}\dfrac{\sin z}{z}\,\mathrm{d}z$；

（3）$\oint_{|z|=\frac{3}{2}}\dfrac{1-\cos z}{z^m}\,\mathrm{d}z$（其中 m 为整数）；

（5）$\oint_{|z|=3}\tan \pi z\,\mathrm{d}z$。

15. 求 $\operatorname{Res}[f(z),\infty]$ 的值，如果

(1) $f(z)=\dfrac{e^z}{z^2-1}$；(2) $f(z)=\dfrac{1}{z(z+1)^4(z-4)}$。

16. 计算下列各积分，其中 C 为正向圆周：

(1) $\oint_C \dfrac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}\,\mathrm{d}z$，$C:|z|=3$；

(2) $\oint_C \dfrac{z^3}{1+z}e^{\frac{1}{z}}\,\mathrm{d}z$，$C:|z|=2$；

(3) $\oint_C \dfrac{z^{2n}}{1+z^n}\,\mathrm{d}z$（$n$ 为一正整数），$C:|z|=r>1$。

17. 计算下列积分：

(2) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta$（$a>b>0$）；

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$。